

FACULTAD CIENCIAS DE LA TIERRA

MÁSTER CIENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

DISEÑO DE CAPTACIONES

**Abastecimiento de agua de los municipios
La Tordera y Palafolls**

Profesores:

Lluís Domenech / Laura Blanco

Alumnos:

Larrotta Morales, Lorena

Muñoz Sánchez, Carlos Daniel

Mercedes Made, Yomery

Febrero, 2026

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Demandas de agua del municipio de la Tordera y Palafolls	6
Usos del agua.....	7
Abastecimiento.....	8
Agricultura – Riego.....	8
Limpieza.....	9
Climatología.....	9
Geología	10
Hidrogeología	11
Relación río-acuífero.	11
Unidades hidrogeológicas	12
Ensayo de bombeo	13
Características del pozo propuesto	17
Régimen de explotación	19
Costos del proyecto.....	19
Perímetro de protección.....	21
BIBLIOGRAFÍA	23
Anexos.....	25

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de los municipios de la Tordera y Palafolls.	4
Figura 2. Caudal Medio Diario del río Tordera - Estación Fogars de la Selva.	5
Figura 3. Evolución del consumo (m ³ /año) de agua en La Tordera entre 2012 y 2024.	6
Figura 4. Evolución del consumo (m ³ /año) de agua en Palafolls entre 2012 y 2024.	7
Figura 5. Distribución de los puntos de captación en la Tordera y Palafolls para usos agrícolas y doméstico.	8
Figura 6. Climograma de la estación Malgrat de Mar.	10
Figura 7. Mapa de las unidades geológicas y las fallas en los municipios de Tordera y Palafolls.	11
Figura 8. Recursos disponibles de las masas de aguas (hm ³ /Año) en los aluviales de la baja y delta de la Tordera.	12
Figura 9. Mapa de las unidades hidrogeológicas en los municipios de Tordera y Palafolls.	13
Figura 10. Ubicación de los pozos monitoreados en los ensayos de bombeo. .	14
Figura 11. Curvas de descenso y recuperación del ensayo de bombeo escalonado en el pozo Alfa.	15
Figura 12. Curvas de descenso y recuperación del ensayo de bombeo escalonado en el pozo B y C.	15
Figura 13. Gráfico de los datos tomados en el ensayo de bombeo con el ajuste lineal realizado.	16
Figura 14. Ubicación de los pozos en la zona (azul) y del pozo propuesto (rojo). Modificado del ICGC.	17
Figura 15. Perfil constructivo del pozo propuesto.	18
Figura 16. Curva de rendimiento de la bomba SP 160-4. Tomado de Grundfos.	19
Figura 17. Perímetros de protección calculados por el método de Wyssling.	22

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen de los descensos máximos en cada escalón del ensayo de bombeo.	14
Tabla 2. Resumen de los gastos para la construcción del pozo en Palafolls. ...	20
Tabla 3. Resumen de los gastos de operación del pozo de Palafolls.	20

Introducción

El siguiente documento busca proponer una estrategia para garantizar el acceso sostenible al agua potable en los municipios de la Tordera y Palafolls. Estos municipios, ubicados en el noreste de la comarca del Maresme, en la provincia de Barcelona, Cataluña, y que a su vez están situados en el valle del río Tordera, presentan desafíos hídricos importantes (ver Figura 1). Uno de ellos, es el suministro de agua cuya viabilidad se ha visto comprometida debido a factores como la sequía, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, y al crecimiento de la demanda hídrica.

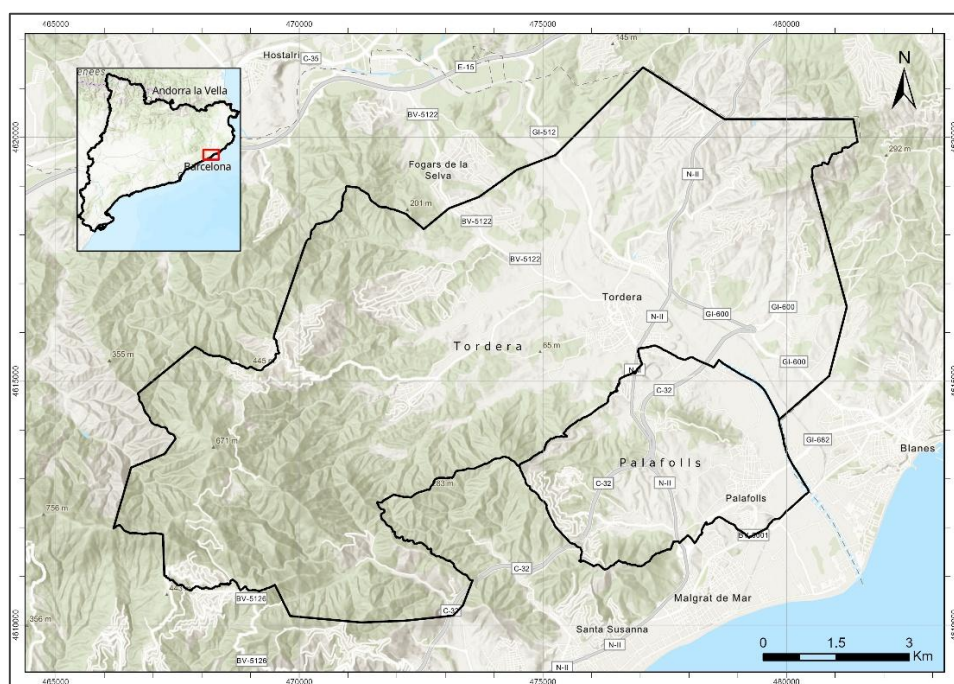


Figura 1. Ubicación de los municipios de la Tordera y Palafolls.

El municipio de la Tordera tiene una superficie total de 83,97 km² y una altitud de 34 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra aproximadamente a 67 km de Barcelona y a 36 km de Girona. Es el municipio más extenso del Maresme y aproximadamente dos tercios del municipio son zona de montaña y el resto corresponde a una llanura aluvial. Su población para el 2025 fue de 1.9047 habitantes alcanzando una densidad poblacional de 226,8 habitantes por kilómetro cuadrado.

Las principales actividades económicas del municipio son el turismo con mayores afiliaciones al régimen general y autónomo, además cuenta con un total de 126 plazas para alojamientos turísticos. La segunda actividad económica importante de la zona es la construcción, seguido por la industria y terminando con la agricultura, con aproximadamente 1.287 hectáreas destinadas para cultivos y más de 83.000 cabezas de ganado, con predominio de aves y porcinas (IDESCAT).

Por su parte, el municipio de Palafolls tiene una superficie total de 16,56 km² y una altitud de 16 metros sobre el nivel del mar. Al norte limita con el municipio de

Tordera. Es mayoritariamente plano, con zonas de llanura aluvial. Su población para el 2025 fue de 10.026 habitantes alcanzando una densidad poblacional de 605.4 habitantes por kilómetro cuadrado. Las principales actividades económicas del municipio son el turismo con mayores afiliaciones al régimen general y autónomo, además cuenta con un total de 183 plazas para alojamientos turísticos. La segunda actividad económica importante de la zona es la industria, seguido por la construcción y terminando con la agricultura, con aproximadamente 295 hectáreas destinadas para cultivos y no cuenta con ganado (IDESCAT).

Por otra parte, el río Tordera, cuenta con una superficie de 898 km², longitud principal de 65 km y un patrón típico mediterráneo donde existen caudales altos en eventos extremos de lluvia como el pico del 18 de enero de 2020, pero extremadamente bajos durante periodos de sequía donde puede llegar a secarse por completo. En la Figura 2 se muestra la serie histórica desde enero del 2007 hasta mediados de enero del 2026 del caudal medio diario del río Tordera en la estación de aforo de Fogars de la Selva. El valor promedio de caudal para toda la serie histórica es de 1.10 m³/s, valor máximo de 178.9 m³/s y valor mínimo de 0 m³/s.

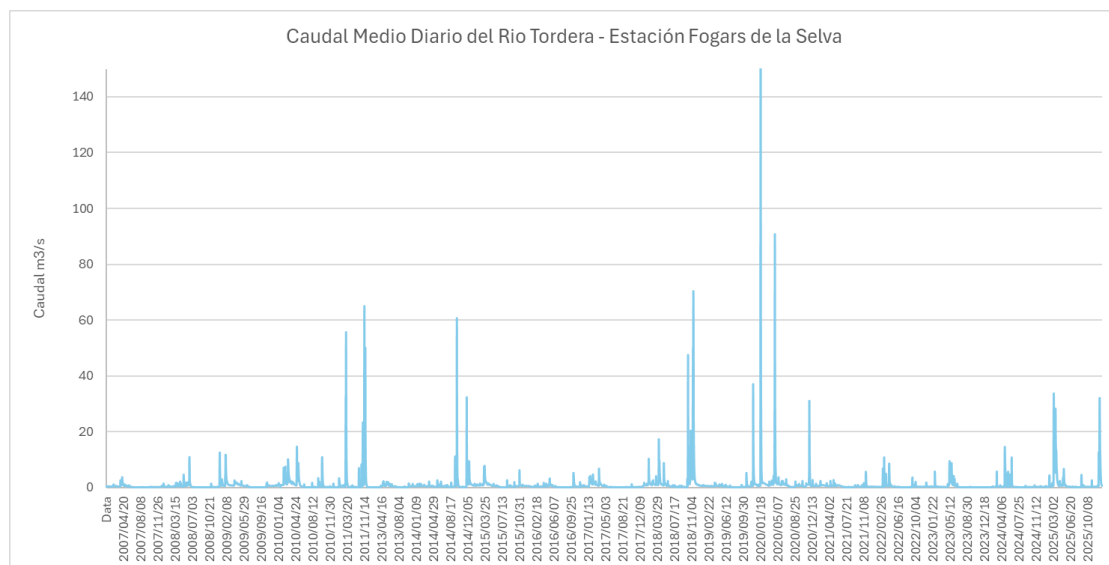


Figura 2. Caudal Medio Diario del río Tordera - Estacion Fogars de la Selva.

El comportamiento hidrológico del río Tordera demuestra que su uso directo como fuente principal de abastecimiento de agua potable es inviable ya que presenta un caudal medio anual bajo, calidad del agua contaminada por vertidos urbanos, agrícolas e industriales y una gran irregularidad estacional propia del clima mediterráneo. Esta variabilidad impide garantizar un suministro constante y fiable todo el año, especialmente cuando aumenta la demanda por usos domésticos, turísticos y agrícolas.

Adicionalmente, extraer agua directamente del río agravaría la sobreexplotación en épocas secas, reduciendo los caudales ecológicos mínimos, necesarios para mantener la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema fluvial. Es por esto por lo que, la captación mediante pozos al acuífero aluvial resulta más favorable pues representa una fuente hídrica de mayor estabilidad, mejor calidad natural gracias

a la filtración del suelo y menor impacto ambiental si se explota de forma adecuada. Por tanto, el presente proyecto se centrará en la construcción de un pozo de agua subterránea, la cual representa la opción más sostenible y fiable para el abastecimiento en la zona.

Demandas de agua del municipio de la Tordera y Palafolls

Conforme con el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), el agua de consumo requerida en el municipio de la Tordera es de aproximadamente 250 L/hab/día y en el caso del municipio de Palafolls, el consumo de agua es de 175.45 L/hab/día.

De acuerdo con los datos de consumo de agua del municipio de la Tordera, disponibles en la Agencia Catalana del Agua (ACA), para el período comprendido entre 2012 y 2024, se observa que el consumo correspondiente a la red doméstica representa el componente principal del consumo total, con valores que oscilan aproximadamente entre 700.000 y 850.000 m³/año. Además, esta serie temporal muestra una tendencia creciente entre los años 2021 y 2022, seguida de un descenso posterior, especialmente pronunciado en 2024. En la Figura 3 se presenta la evolución anual del volumen consumido expresado en m³.

Por otra parte, el consumo asociado a la actividad económica y fuentes propias es menor pero relativamente estable, con valores aproximados entre 250.000 y 300.000 m³/año. Sin embargo, se aprecian ligeros incrementos en los años 2015-2016 y una reducción en los años más recientes. La evolución del consumo total está condicionada por el comportamiento de la red doméstica, que explica la mayor parte de las variaciones a lo largo de los años.

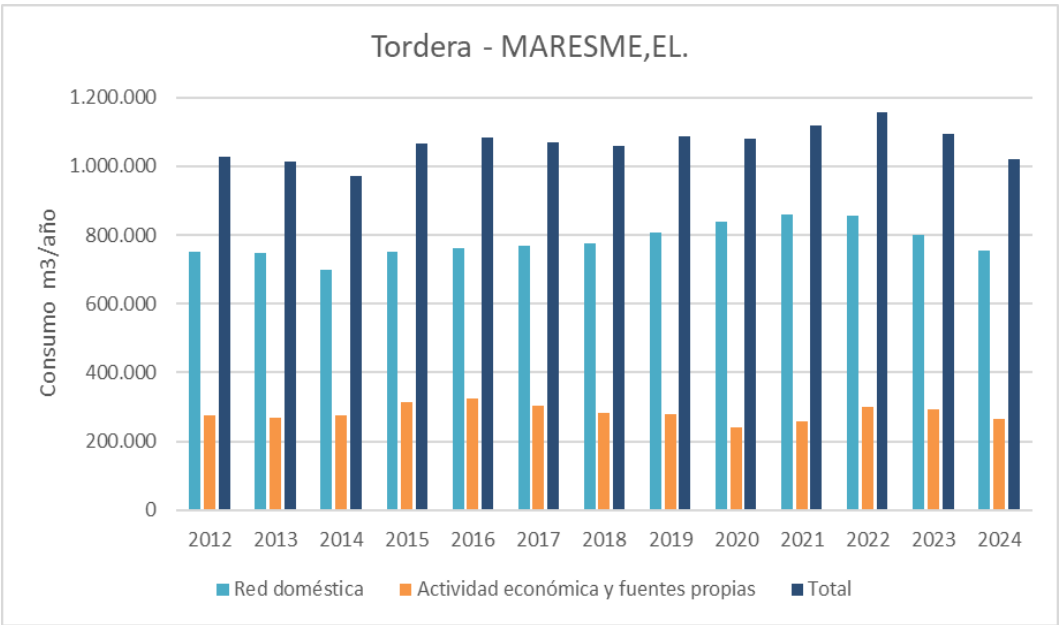


Figura 3. Evolución del consumo (m³/año) de agua en La Tordera entre 2012 y 2024.

Por otra parte, según los datos facilitados por la Agencia Catalana del Agua (ACA), el consumo de agua en el municipio de Palafolls durante el período 2012-2024 (que incluye los usos domésticos, las actividades económicas y las captaciones desde

fuentes propias) exhibe una tendencia global descendente. Esta evolución se traduce en una reducción acumulada del 11,66 % en el volumen total consumido a lo largo del período analizado.

En la Figura 4 se presenta el consumo de agua en m³ por año del municipio de Palafolls. En ella, se evidencia que el consumo de la red doméstica es menor que el del sector económico, mostrando variaciones moderadas y un máximo alrededor del 2020, con descensos posteriores. Mientras que, para la actividad económica y fuentes propias representa una parte importante del consumo, con una tendencia ligeramente creciente desde el 2012 hasta un pico en 2015-2016, seguida de un leve descenso reciente. El consumo total se mantiene estable, alrededor de los 1.100.000 m³ por año, estando más influenciado por las actividades económicas.

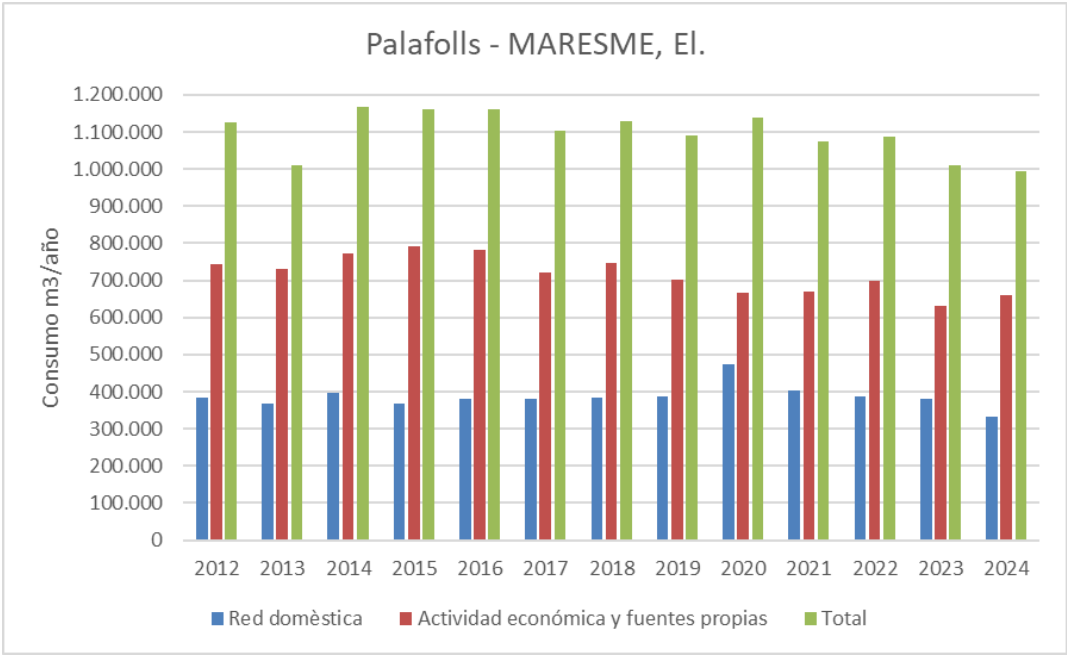


Figura 4. Evolución del consumo (m³/año) de agua en Palafolls entre 2012 y 2024.

Usos del agua.

Con base en la información del visor del ACA, se filtraron los puntos de agua para los municipios de Tordera y Palafolls, de los cuales se tomó la tabla de atributos y los datos en Excel. A partir de la base de datos inicial, se filtraron los consumos de acuerdo con su uso. Para ello, se escogieron los usos agricultura y abastecimiento doméstico. Como resultado, se obtuvo un consumo de 5,6 Hm³/ año para ambos municipios. Es importante destacar que esta cifra corresponde a las cantidades máximas anuales concedidas para extracción, es decir, los volúmenes autorizados administrativamente, y no necesariamente a los volúmenes realmente utilizados por los distintos usuarios. Aun así, constituyen la referencia oficial para evaluar la presión potencial sobre los recursos hídricos de los municipios.

donde el agua de riego es esencial para la producción agrícola local, especialmente de horticultura y cultivos de proximidad. Allí, se destaca el uso histórico del río Tordera y acuíferos locales como fuentes de riego.

En contraste, el riego agrícola en Palafolls depende casi enteramente de acuíferos locales, extrayendo agua subterránea a través de pozos, una práctica común en la región del Maresme. Lo anterior resalta la importancia y dependencia de estos recursos hídricos subterráneos para la agricultura local, pero también implica desafíos en la gestión sostenible del agua.

Limpieza

El agua para la limpieza del municipio de La Tordera proviene principalmente del río Ter y del acuífero local, con la ayuda de la desalinización, asegurando una fuente limpia y constante para sus habitantes, complementando los recursos hídricos locales.

Por su parte, el agua para la limpieza en Palafolls se gestiona a nivel municipal, integrando recursos hídricos locales como pozos (ej. el pozo Torruella) y sistemas de gestión de residuos, con el Ajuntament de Palafolls siendo el principal responsable de su uso, y colaborando a nivel comarcal con el Consell Comarcal del Maresme para ampliar servicios de limpieza (limpiezas específicas de tuberías y desagües, o problemas puntuales) y gestión hídrica, mediante una gestión integral de los recursos para el saneamiento y limpieza urbana en Palafolls.

Climatología

Con el propósito de entender la climatología de la zona, se consultaron los datos meteorológicos en dos fuentes de información principales; el Servicio Meteorológico de Cataluña (METEOCAT) y la red de estaciones meteorológicas Meteoguilleries, creada con el fin de monitorear datos en el espacio natural de Guillerics-Savassona. Si bien esta segunda fuente de datos cuenta con una estación dentro de la zona de estudio, se descartó ya que solo contiene datos de cuatro meses del año 2025.

A partir del procesamiento de los datos de precipitación y temperatura de la estación de Malgrat de Mar, se elaboró el climograma con valores de precipitación mediana mensual en mm (PPT), temperatura máxima extrema mensual en °C (TXx), Temperatura máxima mediana mensual en °C (TXm), temperatura mediana mensual (°C), temperatura mínima mediana mensual (°C) y temperatura mínima extrema mensual (°C) mostrado en la Figura 6.

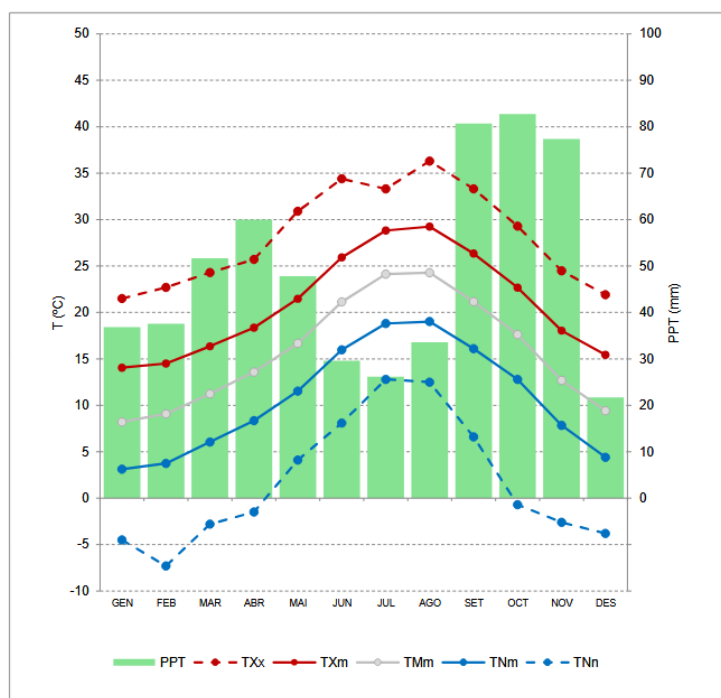


Figura 6. Climograma de la estación Malgrat de Mar.

En el climograma se evidencia que las temperaturas, aumentan progresivamente desde los meses de invierno hasta la mitad del verano en los meses de julio y agosto. Las temperaturas mínimas más bajas se registran entre enero y febrero, mientras que las máximas más altas se alcanzan en julio y agosto. A partir de septiembre, las temperaturas comienzan a descender nuevamente, marcando la transición hacia los meses más fríos del año. La amplitud térmica anual es moderada, lo que indica una diferencia clara entre las estaciones frías y cálidas.

Respecto a las precipitaciones, estas se distribuyen de manera irregular durante el año. Los meses con mayor cantidad de lluvia se concentran principalmente en otoño, especialmente entre septiembre y octubre, y un poco en primavera, en el mes de abril. En contraste, los meses de verano muestran precipitaciones más bajas, lo que sugiere un período relativamente seco durante esa estación.

En conjunto, el gráfico refleja un clima con veranos cálidos y secos e inviernos más frescos, con un aumento significativo de las precipitaciones en otoño. Este comportamiento climático es característico del mediterráneo de tipo litoral central.

Geología

Según el ICGC, las unidades geológicas presentes en el área de estudio se pueden dividir en rocas ígneas, rocas metamórficas y depósitos aluviales del cuaternario. Las rocas ígneas presentes en la zona son basaltos olivínicos (Boh), granodioritas, granitos alcalinos, diques aplitas (Fap), filones de pórfidos dioríticos (Fdq), filones de pórfidos granodioríticos (Fgd), filones granófiros (Fgfm), filones lamprófidio (Fla), filones de cuarzo (Fq), granodioritas (Ggd), granodioritas porfídicas (Ggdp), leucogranitos (Gl), leucogranitos de grano grueso (Glg) y pórfidos ácidos (Gpg).

Por su parte, las rocas metamórficas presentes en la zona son pizarras silíceas (Capl), pizarra arenosa (Caps), cornubianitas (mc_Caps, mc_Sf y mc_EÇOrp), mármoles (mc_Sdc), pizarras sericíticas (Sdc) y pizarras ampelíticas (Sf). Y, por último, depósitos cuaternarios de gravas angulosas sin matriz (Qep), gravas (Qpa), gravas con arenas y limos (Qr) y gravas con arenas y lutitas (Qt0-1 y Qt1). (ver Figura 7)

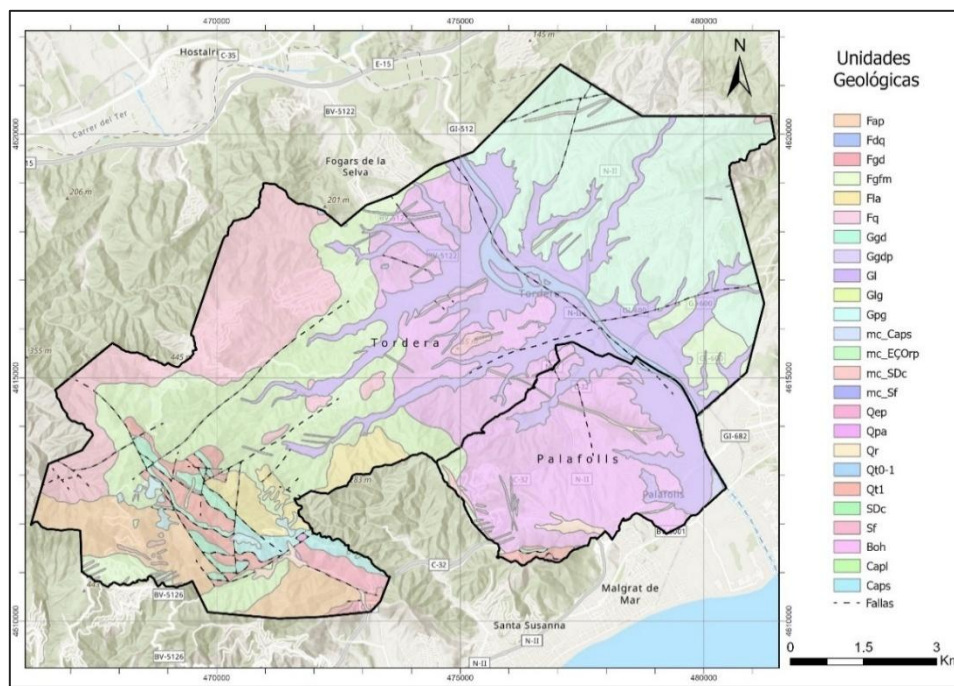


Figura 7. Mapa de las unidades geológicas y las fallas en los municipios de Tordera y Palafolls.

Las unidades geológicas con mayor influencia son leucogranitos de grano grueso (Glg), granodioritas (Ggd), granodioritas porfídicas (Ggdp), depósitos no consolidados de gravas, arenas y lutitas (Qt1 y Qt0-1), cornubianitas (mc_EÇOrp) y leucogranitos (Gl), esto debido a que afloran en la mayoría de la superficie de la zona de estudio.

Los municipios de Tordera y Palafolls forman parte de la zona sismo tectónica del Sistema Mediterráneo o Sierras de las Costas Catalanas. El sistema estructural en estos municipios está dominado por fallas de dirección ENE-OSO, NO-SE y NNE-SSO y se caracterizan por ser fallas principalmente normales, de deslizamiento lateral y cabalgamiento.

Hidrogeología

Relación río-acuífero.

En la Figura 8, se muestra las distintas entradas y salidas en las masas de aguas para un conjunto de toponimias, de las cuales, para este trabajo nos enfocaremos en las toponimias de los aluviales de la baja y delta de la Tordera.

A partir de los datos de los aluviales de la baja y delta de la Tordera se concluye que se trata de una masa de agua con una alta dependencia de las aportaciones superficiales del río, que constituyen la entrada más significativa del sistema (22,3

hm³/año), muy por encima de otras contribuciones como las pérdidas de red. En condiciones de año medio, el sistema presenta un balance claramente positivo, con unas entradas totales de 30,8 hm³/año frente a unas salidas de 6 hm³/año, lo que se traduce en un recurso disponible de 24,8 hm³/año.

No obstante, en escenarios de año seco se observa una reducción notable de las entradas, que descienden hasta 18,5 hm³/año, disminuyendo el recurso disponible a 14,9 hm³/año, a pesar de que las salidas también se reducen. Esta variabilidad pone de manifiesto la vulnerabilidad del acuífero frente a periodos de sequía y la necesidad de una gestión cuidadosa del régimen de explotación, especialmente en contextos de déficit hídrico, para garantizar la sostenibilidad del recurso y evitar situaciones de sobreexplotación.

MASA	TOPONIMIA	Entrada lluvia (hm ³ /a)	Entradas río (hm ³ /a)	Entradas laterales (hm ³ /a)	Entradas por retorno de regadío (hm ³ /a)	Entradas por pérdidas de redes (hm ³ /a)	TOTAL entradas en año medio (hm ³ /a)	TOTAL entradas en año seco (hm ³ /a)	Salidas Transferencia otras masas (hm ³ /a)	Salidas Demanda ambiental (hm ³ /a)	Salidas a mar (hm ³ /a)	TOTAL salidas en año medio (hm ³ /a)	TOTAL salidas en año seco (hm ³ /a)	RECURSO SUBTERRÁNEO DISPONIBLE EN AÑO MEDIO (hm ³ /año)	RECURSO SUBTERRÁNEO DISPONIBLE EN AÑO SECO (hm ³ /año)
32	Fluviodeltaico del Fluvià - Muga	11,1	10,1	8	4,6	1	34,9	20,9	-	2	11	13	8	21,9	13,1
33	Fluviodeltaico del Baix Ter	12,0	16	4	3,8	1,5	37,3	22,4	-	2	10	12	7	25,3	15,2
34	Aluviales del alta y media Tordera	6,5	5,7	1	0,1	0,5	13,8	8,3	3	-	-	3	2	10,8	6,5
35	Aluviales de la baja y delta de la Tordera	4,0	22,3	3	0,5	1	30,8	18,5	-	-	6	6	4	24,8	14,9
36	Bajo Besòs y Pla de Barcelona	2,9	8,7	5	-	25	41,6	25,0	8	-	6	14	8	27,6	16,6

Figura 8. Recursos disponibles de las masas de aguas (hm³/Año) en los aluviales de la baja y delta de la Tordera.

Unidades hidrogeológicas

En el área de estudio se logran identificar seis unidades hidrogeológicas de las cuales tres corresponden a acuíferos y tres a acuitardos (ver Figura 9). A continuación, se describirán cada una de las unidades con base en información recopilada por el ICGC:

- 403A13 – Acuífero fluviodeltaico superficial de la baja Tordera: Es un acuífero de 18.5 km² que corresponde a formaciones de depósitos de fondos de valle, aluviales, deltaicos y llanuras costeras. Es un acuífero poroso en medio aluvial-coluvial de tipo libre y con una porosidad principalmente intergranular.
- 305A04 – Acuífero detrítico cuaternario entre Calella y Malgrat de Mar: Es un acuífero de 0.28 km² que corresponde a formaciones de depósitos detríticos cuaternarios indiferenciados. Es un acuífero poroso en medio aluvial-coluvial de tipo libre y con una porosidad principalmente intergranular.
- 303H01 – Medio de baja permeabilidad con acuíferos locales a los granitos de la baja Costa Brava: Es un acuitardo de 26.8 km² que corresponde a formaciones graníticas indiferenciadas. Es un medio de baja permeabilidad con acuíferos locales en formaciones graníticas de tipo predominantemente libre y con una porosidad principalmente por fisuración.

- 305H01 - Medio de baja permeabilidad con acuíferos locales a los granitos y pizarras del Maresme: Es un acuitardo de 25.1 km² que corresponde a formaciones de formaciones graníticas indiferenciadas. Es un medio de baja permeabilidad con acuíferos locales en formaciones graníticas de tipo predominantemente libre y con una porosidad principalmente intergranular y por fisuración.
- 305H02 - Medio de baja permeabilidad con acuíferos locales a los granitos y pizarras litorales del Besòs y la Tordera: Es un acuitardo de 49 km² que corresponde a formaciones graníticas indiferenciadas. Es un medio de baja permeabilidad con acuíferos locales en formaciones graníticas de tipo predominantemente libre y con una porosidad principalmente intergranular y por fisuración.
- 403A21 – Acuífero fluviodeltaico profundo de la baja Tordera: Es un acuífero de 3.3 km² que corresponde a formaciones de depósitos cuaternarios recientes aluviales, deltaicos y de llanuras costeras profundos. Es un acuífero poroso en medio aluvial-coluvial de tipo semiconfinado y con una porosidad principalmente intergranular. En esta unidad se centrará el proyecto y el análisis del ensayo de bombeo realizado.

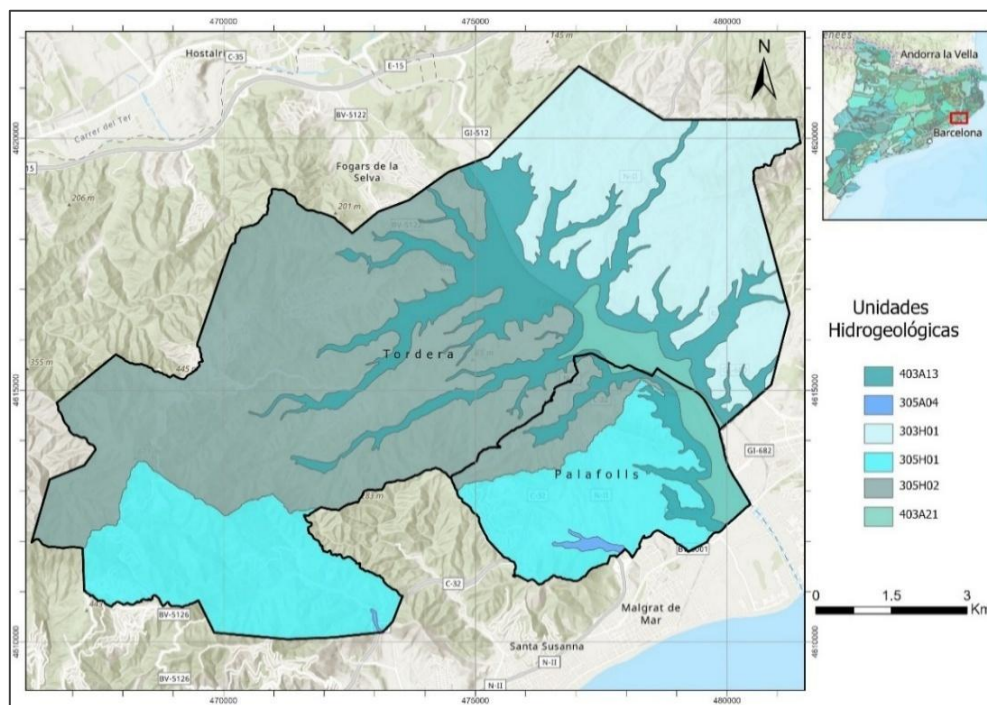


Figura 9. Mapa de las unidades hidrogeológicas en los municipios de Tordera y Palafolls.

Ensayo de bombeo

En el ensayo de bombeo realizado en la Tordera, se monitorearon tres pozos cuya ubicación se presenta en la Figura 10.

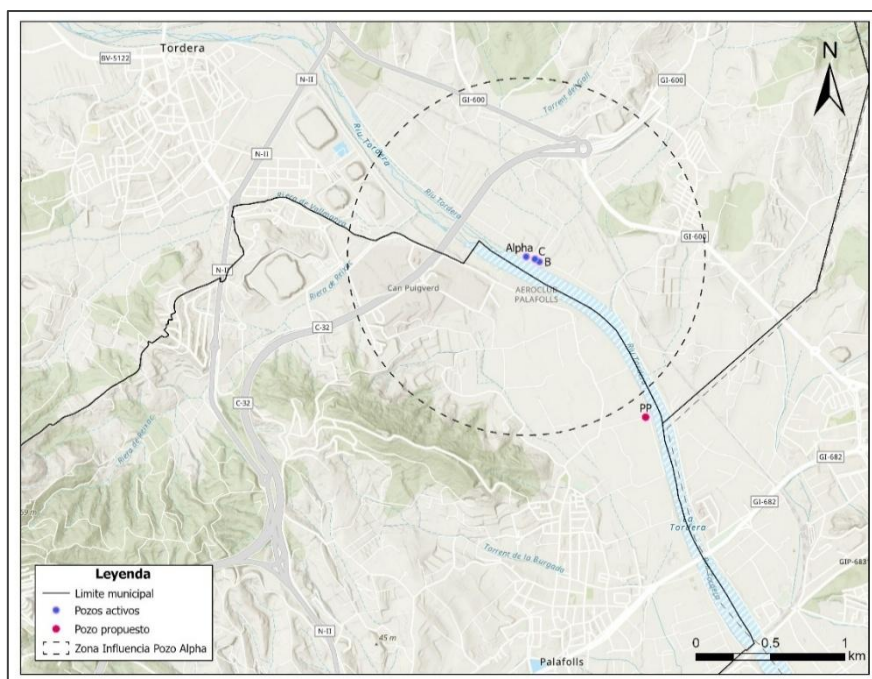


Figura 10. Ubicación de los pozos monitoreados en los ensayos de bombeo.

- Pozo Alfa: Pozo principal del cual se extrajo el agua a tres caudales diferentes. Q1 de 265 m³/h, Q2 de 327 m³/h y Q3 de 377 m³/h.
- Pozo C: Pozo de monitoreo ubicado a 55 m del pozo alfa.
- Pozo B: Pozo de monitoreo ubicado a 91 m del pozo alfa.

Los descensos máximos en los puntos de observación fueron mayores en el pozo C, lo cual es esperable debido a su cercanía al pozo alfa y al cono de depresión producto del bombeo. Sin embargo, en el pozo alfa, los descensos fueron a nivel métrico, mientras que en los pozos de observación fueron a nivel centimétrico tal como se resume en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen de los descensos máximos en cada escalón del ensayo de bombeo.

Pozo	Descensos (m)		
	Q1	Q2	Q3
Alfa	5,45	7,08	11,87
C	0,32	0,4	0,47
B	0,13	0,18	0,22

Como resultado del ensayo de bombeo, se obtuvieron los escalones de descenso para el pozo alfa y posterior recuperación. En la Figura 11 se presentan las curvas de descenso del pozo alfa, en la cual se evidencia un descenso acelerado en los primeros minutos del ensayo y una estabilización mayor hacia el final de cada uno de los escalones, aunque con una ligera pendiente, indicando que aún no se había alcanzado el tiempo suficiente para estabilizar el pozo.

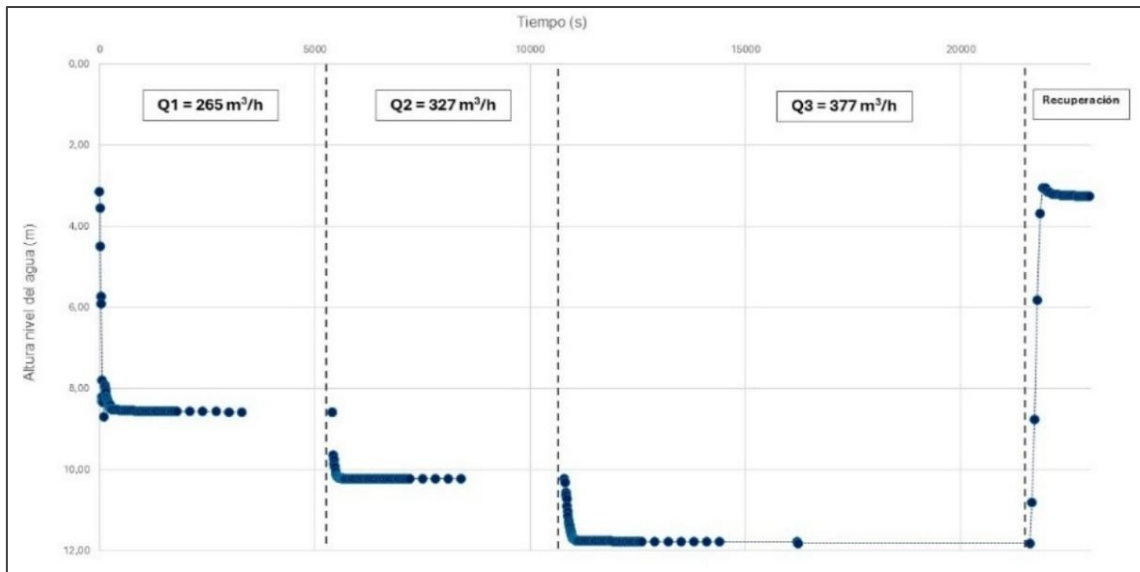


Figura 11. Curvas de descenso y recuperación del ensayo de bombeo escalonado en el pozo Alfa.

En el caso de los pozos de observación, se observó un mayor descenso en el pozo C en cada uno de los escalones. Sin embargo, el pozo B contó con menor cantidad de mediciones, por lo cual la estabilización no se establece de forma clara como se observa en la Figura 12.

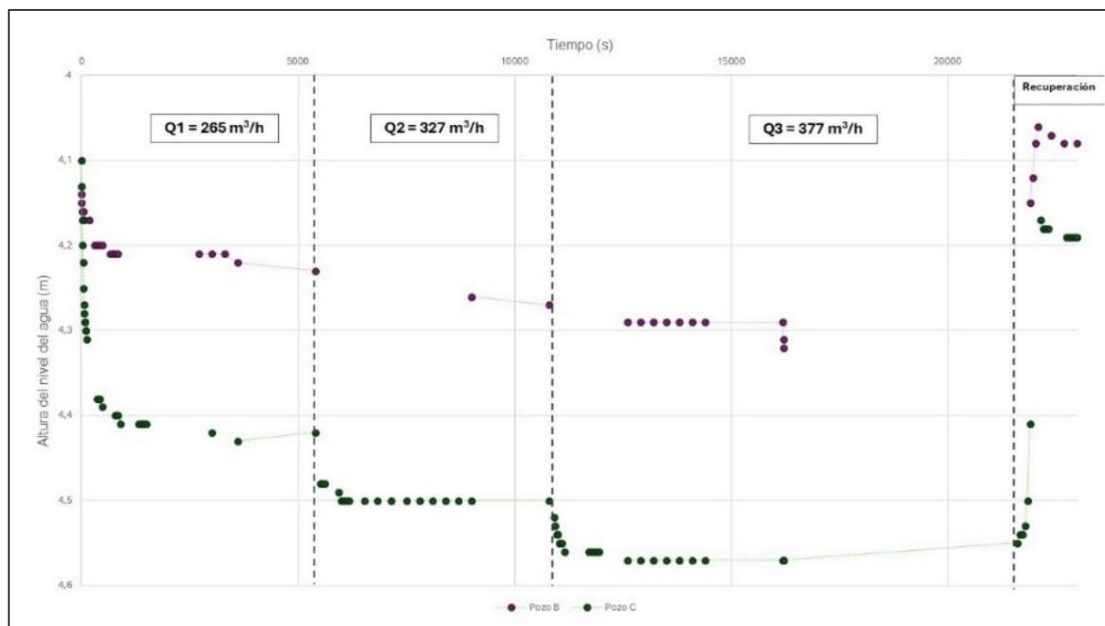


Figura 12. Curvas de descenso y recuperación del ensayo de bombeo escalonado en el pozo B y C.

Finalmente, se evidenció una recuperación rápida en los tres pozos monitoreados, alcanzando valores cercanos a los niveles iniciales en un periodo de 23 min. Siendo más rápida al inicio de la recuperación y estabilizándose hacia el final con valores cercanos a los niveles iniciales del ensayo.

Debido al bajo descenso observado en los puntos B y C se intuye que el acuífero presenta una buena transmisividad. Por tanto, con los datos obtenidos en el primer

tramo del ensayo con el caudal Q1 y pozo de observación C, se realizó una aproximación de la transmisividad (T) y coeficiente de almacenamiento (S) por medio del método de Cooper-Jacob (1946) usando un código de Python, el cual se adjunta en el Anexo I.

Para hallar las variables hidrogeológicas T y S, se realizó un ajuste de la recta usando los datos intermedios. Lo anterior, debido a que los datos iniciales son afectados por el bombeo inicial, el cual se identifica por la pendiente más pronunciada al inicio del ensayo, y que puede dar lugar a la subestimación de la transmisividad. Igualmente, se evitaron los valores finales, con el fin de evitar la sobrestimación de los parámetros hidráulicos que puedan deberse a factores que no considera el método como la recarga vertical desde el acuífero superior. Como resultado se obtuvo la gráfica con el ajuste realizado y la ecuación de la recta (ver Figura 13).

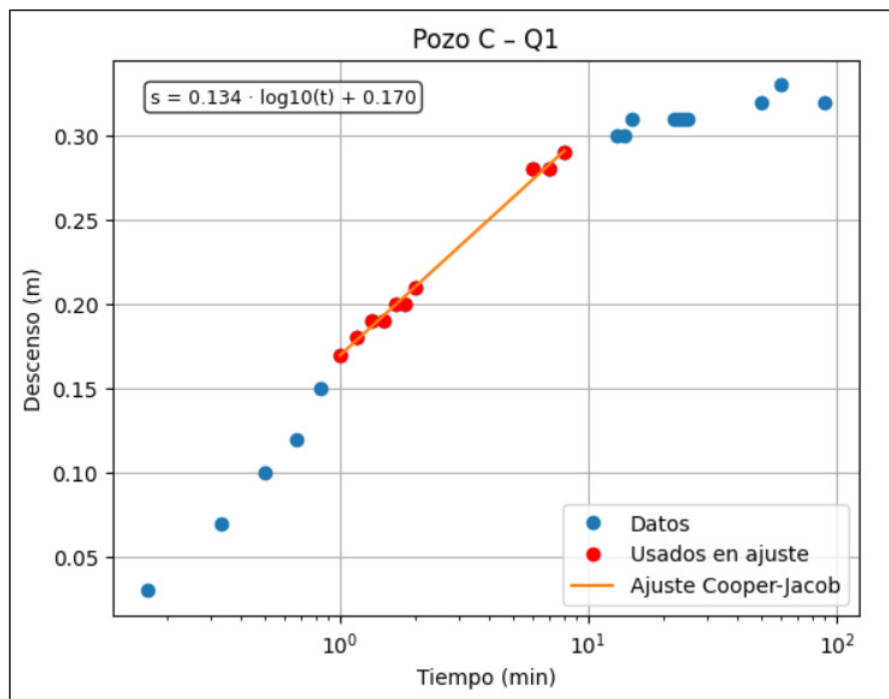


Figura 13. Gráfico de los datos tomados en el ensayo de bombeo con el ajuste lineal realizado.

Con la ecuación, se tomaron los valores de la pendiente e intersección y se calculó la transmisividad por medio de la siguiente fórmula:

$$T = \frac{\left(2,3 \cdot 0,0736 \frac{m^3}{s}\right)}{4 \cdot \pi \cdot 0,134 m} * 86.400 = 8.685,7 m^2/d$$

Por otra parte, el valor del coeficiente de almacenamiento se calculó usando la transmisividad encontrada en m²/s y el intercepto de la ecuación:

$$S = \frac{2,25 \cdot 0,10 \frac{m^2}{s} \cdot 0.170}{3.025 m^2} = 1,25 \cdot 10^{-5}$$

Los valores anteriores concuerdan con estudios realizados anteriormente en la zona, en el cual la transmisividad se encuentra cerca de los 9.000 m²/d (Martínez Parra & Murillo Díaz, 2003) y su coeficiente de almacenamiento se encuentra en el rango general de un acuífero cautivo (entre 10⁻⁴ y 10⁻⁵).

Por último, se realizaron varios cálculos para determinar la eficiencia del pozo alfa, con el fin de establecer la situación actual de dicha captación e implementar la tecnología adecuada para el pozo propuesto. Sin embargo, se obtuvieron valores irreales, con eficiencias superiores al 100%. Debido a lo anterior, se intuyó que los descensos finales de cada escalón no fueron los más estables y se descartaron los resultados obtenidos. Por tanto, se diseñará el pozo de acuerdo con las fichas técnicas de otros pozos y bibliografía encontrada.

Características del pozo propuesto

Con el fin de optimizar la producción del acuífero se propone realizar un pozo en el municipio de Palafolls, fuera del radio de influencia calculado para el pozo alfa como se observa en la Figura 10. Lo anterior con el fin de evitar interferencias entre los pozos. Sin embargo, en la zona se encuentran varios pozos de extracción de agua subterránea para diferentes usos, por lo cual se optó por ubicarlo en la zona con menor cantidad de pozos (Figura 14). Asimismo, se tuvo en cuenta que se captará en el acuífero estudiado en el presente trabajo (Acuífero fluviodeltáico profundo de la Tordera) y que la zona tuviera un acceso sencillo para su monitoreo.

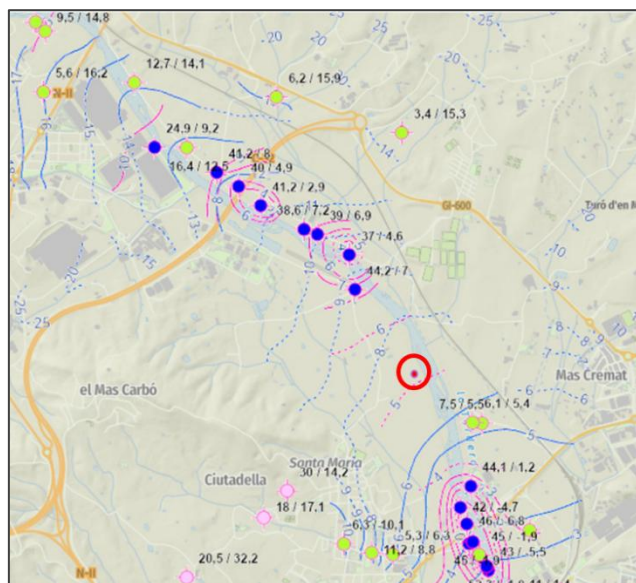


Figura 14. Ubicación de los pozos en la zona (azul) y del pozo propuesto (rojo). Modificado del ICGC

Respecto al perfil constructivo, de acuerdo con las fichas de los acuíferos cercanos, y la información geológica de la zona, se optó por hacer una perforación de 40 m de profundidad, con diámetro de 600 mm. Además, se recomienda usar una tubería metálica de acero inoxidable de 400 mm de diámetro, con zona ranurada de 7 m de longitud que corresponde al 70% del espesor de la zona saturada (estimada en 10 m). Finalmente se establecerá un fondo ciego.

Respecto al aislamiento, se usará un aislamiento de cemento y bentonita en los primeros 5 m del pozo, y sólo cemento en las zonas no productivas. Por último, se usará grava para la zona ranurada, con el fin de realizar la laminación del agua antes de pasar por la rejilla y un sellado final con bentonita en el fondo. El perfil constructivo se muestra en la Figura 15.

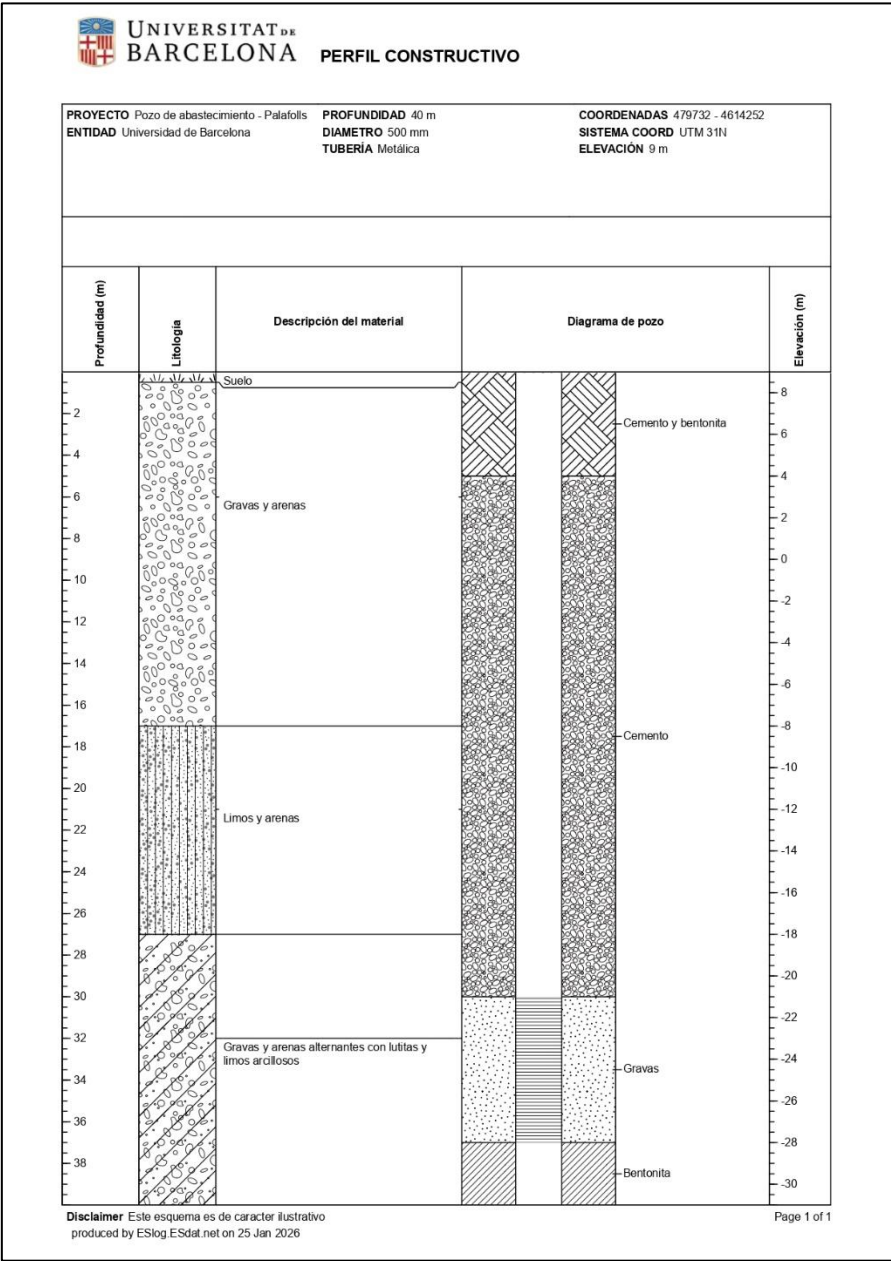


Figura 15. Perfil constructivo del pozo propuesto

Régimen de explotación

En el caso de la Tordera, dicho régimen se realizó priorizando un funcionamiento sostenible de la captación. Por lo tanto, el caudal de explotación está limitado a valores compatibles con un abatimiento estable y una adecuada recuperación piezométrica, evitando riesgos de sobreexplotación e intrusión salina. Por su parte, el bombeo que se lleva de forma intermitente y se coordina con otras fuentes de suministro (desalinizadora de la Tordera), de acuerdo con los criterios de gestión establecidos por la Agència Catalana de l'Aigua.

En el caso particular del pozo propuesto, se recomienda la instalación de una bomba Grundfos modelo SP 160-4, en la cual se evaluó su rendimiento a una profundidad de 38 m, y un caudal de 181,87 m³/h por un periodo de 8 h diarias distribuidos en 2 secciones que coinciden con las horas pico de uso de agua: 6 am – 10 am y de 6 pm a 10 pm. Lo anterior con el fin de proporcionar agua a los municipios de Palafolls y la Tordera en momentos de especial relevancia, sirviendo de apoyo a los pozos ya establecidos. En la Figura 16, se evidencia que la bomba se adecua al caudal y profundidad seleccionados con una por encima del 70%.

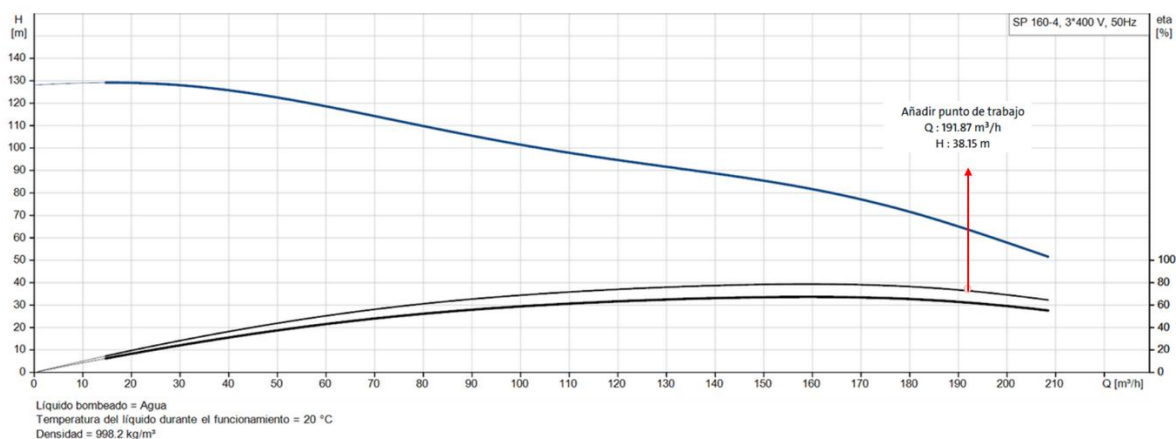


Figura 16. Curva de rendimiento de la bomba SP 160-4. Tomado de Grundfos.

Costos del proyecto

Para realizar el cálculo de los costos de construcción y operación del pozo, se tomó en cuenta ejemplos de los municipios cercanos, así como la ficha técnica de la bomba de Grundfos, los costos de energía actuales de la empresa Naturgy, y proyectos de consultoras locales. En este caso en particular, no se consideró necesario añadir bombas en serie, ya que existe una red de pozos locales que apoyarán la producción.

Para el cálculo de los gastos de capital o costos de construcción (CAPEX) se tuvieron en cuenta varias variables. En primer lugar, en el costo de la perforación se consideró la roto-percusión por ser uno de los métodos más rápidos y usados. Así mismo, el entubado se consideró un material de hierro de al menos 4 mm de

grosor. Además, en el costo de instalación de la bomba se incorporó un variador de frecuencias que servirá para adaptar la extracción según los cambios en la demanda. Finalmente, se estimó el precio de las instalaciones eléctricas de los sensores y bombas en un mismo ítem. En la Tabla 2 se detallan los conceptos y costos estimados en esta fase.

Tabla 2. Resumen de los gastos para la construcción del pozo en Palafolls.

CAPEX		
Concepto		Costo (€)
Permisos	Documentación y gestión administrativa	2000
Perforación	Perforación (40 m)	2400
	Entubado	2000
Sistema de bombeo	Bomba SP-160-4	19500
	Instalaciones eléctricas	1200
Distribución	Booster 4 kW	2000
	variador de frecuencia	1500
Monitoreo	Sensor de medición continua	500
Total		31100

Con relación a los gastos de operación, se consideró el consumo de energía detallado en la ficha técnica de la bomba seleccionada. Asimismo, se estimaron los costos del mantenimiento y de muestreo para evaluación de calidad de las aguas al menos dos veces al año. Los conceptos de esta etapa y costes asociados se detallan en la Tabla 3.

Tabla 3. Resumen de los gastos de operación del pozo de Palafolls.

OPEX		
Concepto		Costo (€/año)
Bombeo	Energía consumida	1784
Booster	Energía consumida	1200
Mantenimiento	Bomba, booster y sistema eléctrico	1800
Control y vigilancia	Estudios de calidad del agua	1000
Total		5800

Los valores mostrados en las tablas anteriores pueden variar dependiendo de la cantidad de tubería necesaria para llevar agua al depósito y de la posibilidad de aprovechar infraestructura ya existente de otros pozos. Además, de los costos de obreros y otros trabajadores asociados.

Con este pozo se espera producir aproximadamente 0,56 Hm³/año, lo cual equivale al 10% del consumo anual de agua reportado por el ACA, para usos agrícolas y de abastecimiento doméstico. Asimismo, el valor del coste unitario a 10 años es de 0,0159 €/m³ haciendo el proyecto altamente rentable.

Perímetro de protección

De acuerdo con el ACA, con respecto a las aguas subterráneas, las 37 masas de agua del distrito de cuenca fluvial de Catalunya (DCFC) incluyen captaciones destinadas al consumo humano, las cuales cuentan con perímetros de protección o zonas de salvaguardia definidas en torno a las captaciones con un valor general de 300 m de radio. En el caso de la Tordera, la masa que corresponde al tramo bajo y del delta, se encuentra en buen estado según los últimos datos disponibles en la web, hasta el 2023.

Debido a lo anterior, se estableció el perímetro de protección de acuerdo con la *Guía para el diseño y dimensionamiento de perímetros de protección de captaciones de aguas subterráneas destinadas al consumo humano (PPCSb)*, realizada por el CSIC y el IGME. En ella se estipula que los perímetros de protección deben realizarse de acuerdo con la población abastecida, el tipo de acuífero y sus características hidrogeológicas, así como el modelo conceptual del mismo.

Para ello, se facilitó un esquema de clasificación que permite identificar los métodos de cálculo de los perímetros, así como variables específicas a considerar en cada caso. El esquema se encuentra dividido en diferentes fases las cuales se pueden ver en el anexo II.

La Etapa I está destinada a identificar las demandas y tipo de acuífero, y realizar una clasificación de la situación en alguno de los 4 grupos presentados; a mayor número de grupo, menor población y caudales extraídos. Por su parte, la etapa II propone los métodos de cálculo de los perímetros acordes con la clasificación de la Etapa I. Finalmente, las etapas III y IV están destinadas a identificar el modelo conceptual del acuífero y proponer las restricciones acordes a los perímetros encontrados. A continuación, se describe los resultados de cada etapa para el pozo propuesto:

- ETAPA I: De acuerdo con el diseño del proyecto y los datos presentados en apartados anteriores, el punto de captación se clasificó como clase 2, pues la población abastecida no supera las 50.000 personas y el caudal extraído se estima en 1.080 m³/día. Además, el acuífero entra dentro de la categoría de acuífero poroso.
- ETAPA II: De acuerdo con la clasificación anterior, se establece que el perímetro debe ser calculado por alguno de los siguientes métodos. Wyssling o Jacob-Bear. En este caso se escogió el método de Wyssling, el cual se calculó usando un código de Python, tomando como parámetros los tiempos de tránsito de un contaminante teórico.
- ETAPA III: Los resultados de los perímetros se muestran en la Figura 17.

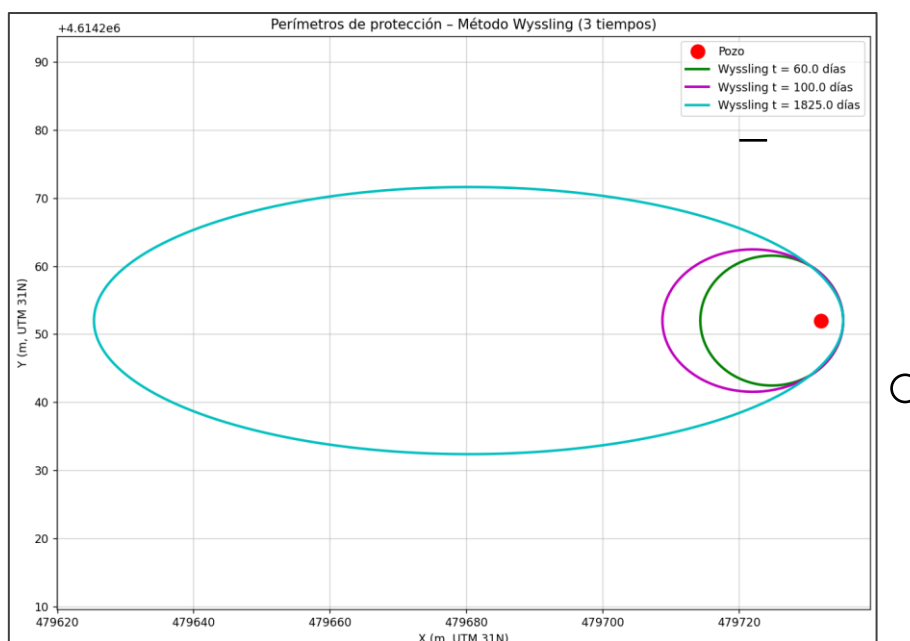


Figura 17. Perímetros de protección calculados por el método de Wyssling.

- ETAPA IV: Fueron definidas cuatro zonas, las cuales presentan restricciones en las actividades que se pueden realizar en ellas. A continuación, se describe cada una:
 - Zona inmediata (negro): se establece a 2 m alrededor del punto de captación. En ella sólo se podrán realizar actividades relacionadas a la limpieza y mantenimiento de este.
 - Zona próxima (verde): Se corresponde a un perímetro de 20 m de distancia en su punto más alejado. En esta área se prohíben actividades industriales, o puntos de vertido industriales, así como las obras civiles o cualquier actividad que implique la remoción de suelos. Asimismo, se prohíben cualquier tipo de actividades que puedan produzcan o almacenen sustancias que contaminen los acuíferos. Por ejemplo, almacenamiento de purines.
 - Zona alejada (violeta): En el punto más alejado se encuentra a 30m del pozo. Allí se prohíbe el uso, almacenamiento, empleo o generación de sustancias persistentes, no biodegradables, tóxicas o peligrosas. Igualmente, se prohíbe cualquier actividad que altere la dinámica hidrogeológica y direcciones de flujo como la inyección al acuífero.
 - Zona envolvente (azul): Ubicado a 80 m de distancia del pozo en su punto más alejado, y corresponde al área con menos restricciones. Sin embargo, allí se prohíbe cualquier actividad que almacene, produzca o vierta contaminantes altamente persistentes.

BIBLIOGRAFÍA

- Agència Catalana de l'Aigua. (2025). *Consum d'aigua per comarques a Catalunya* [Visor interactivo de datos]. Generalitat de Catalunya. <https://aca.gencat.cat/ca/laigua/consulta-de-dades/dades-obertes/visualitzacio-interactiva-dades/Consum-aigua-comarques-catalunya/>
- ATO.com. (s.f.). Wireless IoT water level sensor, NB/4G/LoRaWAN. <https://www.ato.com/iot-water-level-sensor>
- Consorci Aigües Costa Brava Girona. (s. f.). Abastament en alta a la Costa Brava Sud. <https://www.cacbgi.cat/es/edar/abastament-en-alta-a-la-costa-brava-sud/>
- Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. (s. f.). Informació sobre Abastament. <https://www.cacbgi.cat/es/abastament/>
- Cooper, H.H., Jr., y Jacob, C.E. (1946). "A generalized graphical method for evaluating formation constants and summarizing well-field history". Transactions, American Geophysical Union, 27(4), 526-534
- Gestaigua. (s. f.). Transporte y almacenaje del agua. <https://www.gestaigua.cat/transporte>
- Grundfos. (s. f.). SP 160-4 [Ficha técnica de producto]. <https://product-selection.grundfos.com/es/products/sp-sp-g/sp/sp-160-4-20024404?pumpsystemid=2870728453&tab=variant-curves>
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (s. f.). *Zonación sismotectónica de Cataluña*. <https://www.icgc.cat/es/Mapes-i-geoinformacio/Dades-i-productes/Geoinformacio-geologica/Mapas-geofisicos-y-sismicos/Zonacion-sismotectonica-de-Cataluna>
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (s. f.). *Geoindex – Cartografía hidrogeológica* [Visor cartográfico]. Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. https://www.instamaps.cat/instavisor/3634376e5da0073be5b2cb338f9e393f/ICGC_Geoindex_-_Cartografia_hidrogeologica.html&3D=false#14/41.6843/2.7195
- Instituto Geográfico Nacional. (2012). *Actualización de mapas de peligrosidad sísmica de España* 2012. <https://www.ign.es/resources/acercaDe/libDigPub/ActualizacionMapasPeligrosidadSismica2012.pdf>

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (2025). *Mapa geològic 1:50.000 y su base de datos asociada (geología-territorial-50000-geologic)* [Mapa geològic]. <https://www.icgc.cat/es/Geoinformacion-y-mapas/Datos-y-productos/Geoinformacion-geologica-y-geofisica/Cartografia-geologica/Mapa-geologico-150000>

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (s. f.). *Unidades hidrogeológicas escala 1:50.000 basadas en INSPIRE*. <https://www.icgc.cat/es/Territorio-sostenible/Subsuelo/Hidrogeologia/Unidades-hidrogeologicas-escala-150000-basadas-en-INSPIRE>

Martínez Parra, M., & Murillo Díaz, J. M. (2003). Evolución de la contaminación marina en los acuíferos costeros del Baix Tordera (Barcelona). En *Tecnología de la intrusión de agua de mar en acuíferos costeros: países mediterráneos* (Vol. 1, pp. 519–532). Instituto Geológico y Minero de España. https://web.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libros2_TH/tiac-01/Area%20V-11.pdf

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2025). Guía para la delimitación de perímetros de protección de captaciones de agua subterránea destinadas al abastecimiento público. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/esquema-ppsa/Guia_perimetros_-_version_web_141125.pdf

Naturgy. (2026). Precio de la luz hoy por horas. https://www.naturgy.es/hogar/luz/precio_de_la_luz

Pozos y Sondeos Asociados. (s.f.). Precios de pozos de sondeo en Cataluña. <https://pozosysondeosasociados.com/tramites/precios-de-pozos-de-sondeo-en-cataluna/>

RS Ingeniería. (2025, 18 de abril). Cuánto cuesta hacer un pozo de agua. Tarifa de precios 2024. <https://www.rs-ingenieria.es/cuanto-cuesta-hacer-un-pozo-de-agua>

Servei Meteorològic de Catalunya. (s. f.). *Climatologies XEMA*. <https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima/climatologies-xema/>

Anexos

ANEXO I

https://github.com/CdFlopy95/Captaciones_Tordera-Palafolls

ANEXO II

